

```
<div align="center">

<br>
<h1>DOKUMENTASI TEKNIS & REFERENSI KODE (SOURCE CODE)</h1>
<h3>Aplikasi Camelio Finance - Versi 1.0.6</h3>
</div>

<br>
```

1. Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi modern yang berfokus pada skalabilitas dan integrasi AI:

- **Frontend / Mobile Framework:** Flutter (Dart) - Mendukung Cross-Platform (Android & iOS).
- **State Management:** provider - Mengelola state UI secara reaktif dan efisien.
- **Dependency Injection:** get_it - Mengelola *Service Locator* untuk instance API.
- **Backend & Autentikasi:** Firebase (Firebase Auth, Cloud Firestore, Firebase Remote Config).
- **Artificial Intelligence:** Google Generative AI (Gemini 1.5 Flash) untuk pemrosesan teks dan gambar OCR.
- **Media Optimization:** Cloudinary (Mengompresi dan mengunggah gambar struk sebelum diproses oleh AI).
- **Local Storage:** shared_preferences untuk menyimpan preferensi pengguna lokal.

2. Struktur Database (Cloud Firestore)

Sistem menggunakan arsitektur data **Flat (Koleksi Root)** tipe NoSQL untuk memastikan *query* berkinerja tinggi. Berikut adalah skema koleksi:

1. **Koleksi: users** (Profil Pengguna Utama)
 - Field: balance, monthlyBudget, name, email, status.
2. **Koleksi: wallets** (Dompet Digital / Kas Bank)
 - Field: accountNumber, balance, name, type, userId.
3. **Koleksi: transactions** (Riwayat Arus Kas)
 - Field: amount, category, date, description, type (income/expense), items (Array dari detail belanja), userId.
4. **Koleksi: notifications & rating**
 - Menyimpan log riwayat notifikasi sistem dan form feedback (*rating* aplikasi).

3. Alur Kerja Integrasi Multimodal AI (Gemini 1.5)

Kekuatan utama aplikasi ini terletak pada integrasi AI cerdas, dengan tiga modul utama:

A. Fitur Scan Struk (OCR + Vision AI)

1. Pengguna memotret fisik struk belanja melalui fitur kamera.
2. Gambar langsung dikompresi dan dikirim ke server **Cloudinary** (mengembalikan URL).
3. URL gambar beserta perintah rahasia (*System Prompt*) dikirim ke **Gemini Vision AI**.
4. Gemini membaca teks (OCR), mengidentifikasi nama barang & total harga.
5. Gemini mengembalikan hasil ekstraksi tersebut dalam format **JSON** yang ketat.
6. Aplikasi menyusun JSON menjadi objek transaksi untuk dikonfirmasi pengguna.

B. Input Suara & Chat Pintar (Natural Language)

1. Pengguna mengetik atau berbicara (contoh: "*Beli bahan baku kopi 50 ribu*").
2. Teks diproses oleh **Gemini LLM** menggunakan *prompt* klasifikasi khusus.
3. AI membedah semantik kalimat, mengubah "50 ribu" menjadi angka 50000, dan menetapkan kategori "Bahan Baku".
4. Hasil JSON langsung diparsing ke Firestore.

C. AI Financial Advisor (AI Insight)

1. Modul menarik data pengeluaran (30 hari terakhir) dari Firestore.
2. Data diagregasi menjadi teks ringkas dan dikirim ke **Gemini LLM** dengan *persona* "Penasihat Keuangan UMKM".
3. AI mencari letak pemborosan (anomali) dan merumuskan teks rekomendasi operasional yang rasional.

4. Referensi Kode Sumber (Deep Dive Source Code)

Bagian ini membedah isi dari folder `lib/`, yang menggunakan gabungan **MVVM Pattern** dan **Service Locator**.

A. Lapisan Data & Model (`lib/data/`)

Berisi pemetaan JSON dari dan ke database Firestore (Data Transfer Object).

- `user_model.dart`: Blueprint profil pengguna (`uid`, `name`, `email`, `monthlyBudget`).
- `transaction_model.dart`: Blueprint data nominal, kategori, catatan, dan *array item* barang belanja.
- `e_wallet_model.dart`: Penampung data integrasi layanan pihak ketiga (Gopay, OVO, dll).

B. Lapisan Service / API (`lib/data/services/`)

Menjalankan fungsi berat yang dipanggil oleh Provider melalui `locator()`.

- `gemini_ai_service.dart`: Modul pusat kecerdasan. Berisi *prompt engineering* (`extractReceipt()`, `analyzeFinancials()`).
- `firestore_service.dart`: Pembungkus CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) Firebase.
- `auth_service.dart`: Eksekutor login (Email, Google, Apple).
- `gmail_service.dart`: Sinkronisasi otomatis mutasi bank (e-wallet) melalui kotak masuk pengguna via *Gmail API*.
- `cloudinary_service.dart`: Layanan optimasi dan hosting gambar struk sementara.

C. Lapisan Logika Bisnis / Provider (`lib/providers/`)

Berada di `lib/providers/`. Bertugas menjadi jembatan View (UI) dan Service (Data).

- **e_wallet_provider.dart**: Logika kompleks untuk manajemen koneksi dan sinkronisasi saldo dompet digital lintas akun.
- **transaction_provider.dart**: Pusat kalkulasi *income* vs *expense* dan mem-filter data berdasarkan bulan aktif.
- **auth_provider.dart**: Melacak *state* `currentUser` dari layar Splash hingga Dashboard.
- **ai_insight_provider.dart**: Mengontrol interaksi Chat AI (*loading state* dan history pesan).

D. Lapisan Antarmuka / UI (`lib/ui/`)

- **pages/main/**: Memegang navigasi tab bawah (Bottom Navigation Bar) tanpa mematikan sesi (*keep alive*).
 - **pages/transaction/**: Pintu masuk pembuatan transaksi (melalui manual, mikrofon, atau kamera scanner).
 - **pages/dashboard/**: Pusat pantauan saldo dengan grafik *fl_chart*.
 - **widgets/custom_popup.dart**: Modul *dialog alert* elegan pengganti popup bawaan sistem Android/iOS.
 - **widgets/custom_text_field.dart**: Elemen input seragam dengan estetika tema *Glassmorphism*.
-

5. Sistem Keamanan

1. **Proteksi Kredensial**: Menggunakan *package flutter_dotenv* (.env) dipadukan dengan Firebase Remote Config agar *API Key* tidak dapat direkayasa (reverse-engineering) melalui *source code*.
2. **Aturan Firestore (Security Rules)**: Mengimplementasikan sistem otorisasi Role-Based yang ketat. Pengguna **hanya bisa membaca dan menulis** data dengan ID yang cocok dengan *token otentikasi* mereka saat itu.